Evidencia de producto: GA4-220501095-AA1-EV01 - Diseñar el modelo conceptual y lógico de acuerdo al caso de estudio

Presentado por:

Luis Alejandro Muñoz Sierra

Presentado a:

Naín Zúñiga

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa de Formación:

Análisis y desarrollo de software

Ficha: 2977356

Medellín, 25 de julio de 2025

Modelos conceptual y lógico para el proyecto desarrollo de software MaquiMu

Software de Gestión de Maquinaria Pesada

Introducción

Cordial saludo

El diseño de la base de datos es una de las fases más críticas en el ciclo de vida del desarrollo de software. Un modelo bien estructurado garantiza la integridad de los datos, optimiza el rendimiento y facilita la escalabilidad futura del sistema.

Este documento presenta el diseño de la base de datos para el proyecto "**MaquiMu**", un software de gestión de alquiler de maquinaria pesada. A continuación, se detalla el modelo conceptual y lógico, el proceso de normalización, el diccionario de datos correspondiente y las políticas de seguridad que regirán el manejo de la información, asegurando así una base sólida y segura para la aplicación.

1. Modelo Conceptual y Lógico

El modelo se ha diseñado pensando en las entidades principales del negocio y las relaciones que existen entre ellas.

Modelo Conceptual

El sistema "MaquiMu" se compone de las siguientes entidades o conceptos clave:

- **Clientes:** Almacena la información de las personas o empresas que alquilan la maquinaria.
- **Maquinaria:** Contiene el inventario de todos los equipos disponibles para alquilar, con sus características técnicas y estado actual.
- **Alquileres (Contratos):** Registra cada una de las operaciones de alquiler, vinculando un cliente con una o varias máquinas por un período determinado.
- **Facturas:** Guarda la información financiera de cada alquiler, incluyendo montos y estado de pago.
- **Usuarios:** Gestiona las cuentas de los empleados que operan el sistema (administradores, agentes de alquiler, etc.), definiendo sus roles y permisos.

Modelo Lógico (Diagrama Entidad-Relación)

A continuación, se presenta el modelo lógico en formato de diagrama Entidad-Relación. La técnica seleccionada es la representación de tablas con sus atributos y las relaciones que las conectan, que es la base para una base de datos relacional como **MySQL**.

Descripción de las Relaciones:

- Un **Cliente** puede tener muchos **Alquileres** (Relación 1 a N).
- Una **Maquinaria** puede estar en muchos **Alquileres** a lo largo del tiempo (Relación 1 a N).
- Un **Usuario** (empleado) puede gestionar muchos **Alquileres** (Relación 1 a N).
- Un **Alquiler** genera al menos una **Factura** (Relación 1 a N).

2. Normalización del Modelo Lógico

El modelo lógico propuesto se ha diseñado aplicando las reglas de normalización para reducir la redundancia y mejorar la integridad de los datos, alcanzando la **Tercera Forma Normal (3FN)**.

- **Primera Forma Normal (1FN):** Se cumple, ya que todos los atributos de las tablas son atómicos. No existen campos con listas o grupos de valores. Por ejemplo, cada alquiler tiene una sola fecha de inicio.

- **Segunda Forma Normal (2FN):** Se cumple porque no existen dependencias parciales. Todos los atributos de cada tabla dependen de la clave primaria completa de esa tabla. Esto se logra al usar claves primarias simples (como **`cliente_id`** o **`maquinaria_id`**) en lugar de claves compuestas complejas.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** Se cumple al eliminar las dependencias transitivas. Por ejemplo, la dirección del cliente está en la tabla **`Clientes`** y no en la de **`Alquileres`**, porque depende directamente del **`cliente_id`** y no de otro atributo no clave. De igual forma, los detalles de la maquinaria están en su propia tabla y no se repiten en cada alquiler.

3. Diccionario de Datos

A continuación, se detalla cada tabla con sus respectivos campos, tipos de datos y restricciones.

Tabla: **`usuarios`**			
Nombre del Campo	**Tipo de Dato |**	**Descripción**	**Restricciones**
`usuario_id`	INT	Identificador único del usuario	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
`nombre_completo`	VARCHAR(150)	Nombre del empleado	NOT NULL
`email`	VARCHAR(100)	Correo electrónico para inicio de sesión	NOT NULL, UNIQUE

`password_hash`	VARCHAR(255)	Contraseña cifrada	NOT NULL
`rol`	ENUM('admin', 'agente')	Rol del usuario en el sistema	NOT NULL
`fecha_creacion`	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabla: **`clientes`**			
Nombre del Campo	**Tipo de Dato |**	**Descripción**	**Restricciones**
`cliente_id`	INT	Identificador único del cliente	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
`nombre_cliente`	VARCHAR(150)	Nombre de la persona o empresa	NOT NULL
`identificacion`	VARCHAR(20)	Cédula o NIT del cliente	NOT NULL, UNIQUE
`telefono`	VARCHAR(20)	Número de contacto	NOT NULL
`email`	VARCHAR(100)	Correo electrónico de contacto	NOT NULL, UNIQUE
`direccion`	VARCHAR(255)	Dirección de facturación o residencia	NOT NULL
`fecha_registro`	TIMESTAMP	Fecha de creación del registro	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

Tabla: **maquinaria**			
Nombre del Campo	**Tipo de Dato |**	**Descripción**	**Restricciones**
maquinaria_id	INT	Identificador único del cliente	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
nombre_equipo	VARCHAR(100)	Nombre o descripción del equipo	NOT NULL
marca	VARCHAR(50)	Marca del equipo	NOT NULL
serial	VARCHAR(50)	Número de serie único	NOT NULL, UNIQUE
modelo	VARCHAR(50)	Modelo del equipo	NOT NULL
tarifa_por_dia	DECIMAL(10, 2)	Costo del alquiler diario	NOT NULL
tarifa_por_hora	DECIMAL(10, 2)	Costo del alquiler por hora	NOT NULL

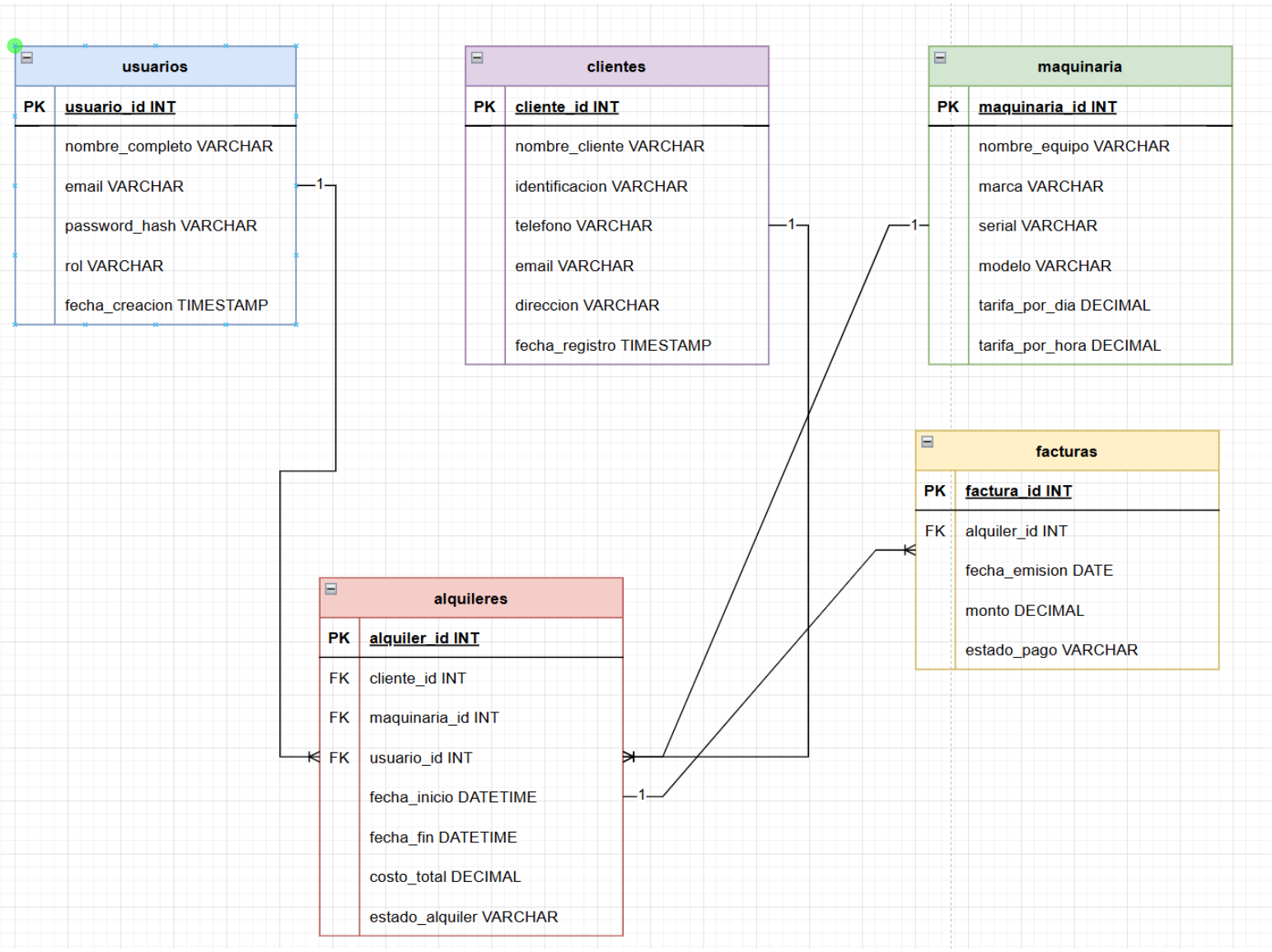
Tabla: **alquileres**			
Nombre del Campo	**Tipo de Dato |**	**Descripción**	**Restricciones**
alquiler_id	INT	Identificador único del alquiler	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
cliente_id	INT	Referencia al cliente que alquila	NOT NULL, FOREIGN KEY (**clientes**)

maquinaria_id	INT	Referencia a la maquinaria alquilada	NOT NULL, FOREIGN KEY (**maquinaria**)
usuario_id	INT	Referencia al agente que gestionó	NOT NULL, FOREIGN KEY (**usuarios**)
fecha_inicio	DATETIME	Fecha y hora de inicio del alquiler	NOT NULL
fecha_fin	DATETIME	Fecha y hora de finalización del alquiler	NOT NULL
costo_total	DECIMAL(12, 2)	Costo total calculado del alquile	NOT NULL
estado_alquiler	ENUM('activo', 'finalizado', 'cancelado')	Estado actual del contrato	NOT NULL

Tabla: **facturas**			
Nombre del Campo	**Tipo de Dato |**	**Descripción**	**Restricciones**
factura_id	INT	Identificador único de la factura	PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT
alquiler_id	INT	alquiler asociado	NOT NULL, FOREIGN KEY (**alquileres**)
fecha_emision	DATE	Fecha de emisión de la factura	NOT NULL
monto	DECIMAL(12, 2	Monto total de la factura	NOT NULL

estado_pago	ENUM('pendiente', 'pagada', 'vencida')	Estado del pago de la factura	NOT NULL

4. Modelo lógico visual:



5. Políticas de Seguridad de Datos

Para proteger la información del sistema, se definen las siguientes políticas basadas en los pilares de la seguridad: integridad, confidencialidad y disponibilidad.

Integridad

Para garantizar que los datos sean correctos y consistentes.

1. **Restricciones de Base de Datos:** Se utilizarán las restricciones `PRIMARY KEY`, `FOREIGN KEY`, `NOT NULL` y `UNIQUE` a nivel de base de datos para asegurar la consistencia y evitar datos duplicados o huérfanos.
2. **Validación en la Aplicación:** El backend (Java/Spring Boot) realizará validaciones lógicas antes de insertar o actualizar datos (ej. verificar que la fecha de fin de un alquiler no sea anterior a la de inicio).
3. **Gestión de Transacciones:** Todas las operaciones críticas (como crear un alquiler y su factura inicial) se manejarán como transacciones atómicas (ACID) para evitar estados inconsistentes.

Confidencialidad

Para asegurar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a la información.

1. **Control de Acceso Basado en Roles (RBAC):** El sistema implementará roles (`admin`, `agente`). Los `agentes` solo podrán gestionar alquileres y clientes, mientras que los `admin` podrán gestionar usuarios y configuraciones del sistema.
2. **Cifrado de Datos:**

- **En Tránsito:** Toda la comunicación entre el cliente (navegador) y el servidor se realizará a través del protocolo **HTTPS**, cifrando los datos.
- **En Reposo:** Las contraseñas de los usuarios se almacenarán en la base de datos utilizando un algoritmo de hash seguro (ej. bcrypt).

3. **Autenticación Segura:** Se utilizará un protocolo moderno como **OAuth 2.0** para gestionar la autenticación de los usuarios.

Disponibilidad

Para garantizar que el sistema y los datos estén disponibles cuando se necesiten.

1. **Copias de Seguridad:** Se configurarán copias de seguridad automáticas y periódicas de la base de datos en el proveedor de la nube (AWS).
2. **Alta Disponibilidad:** La infraestructura en la nube se diseñará para ser resiliente a fallos, utilizando servicios gestionados que ofrecen alta disponibilidad de forma nativa (como Amazon RDS).
3. **Monitoreo:** Se implementarán herramientas como Prometheus y Grafana para monitorear el estado de la base de datos y la aplicación, permitiendo detectar y resolver problemas proactivamente.

6. Conclusiones

El diseño conceptual y lógico presentado en este documento establece una fundación sólida para la base de datos del proyecto "MaquiMu". A través de un

modelo normalizado, un diccionario de datos claro y políticas de seguridad robustas, se busca garantizar un sistema eficiente, seguro y escalable.

Esta estructura no solo responde a los requerimientos funcionales actuales del negocio, sino que también protege uno de los activos más valiosos de la empresa: su información.

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Naturaleza de cambio	fecha de aprobación	Fecha validación
1.0	Definicion	2025-07-25	2025-07-25

FIRMAS

Elaboró	Aprobó	Validó
Luis Alejandro Muñoz SIerra	Inversionistas S.A.	Secretaria MaquiMu
Secretaria MaquiMu	Inversionistas S.A.	Gerente de turno.